

BÀI THỰC HÀNH PHP CƠ BẢN – BUỔI 1

Thời gian: 2 tiết

Bài 1. Làm quen với biến, mảng và vòng lặp

Cho danh sách sinh viên sau:

```
$students = [  
    [  
        "name" => "Nguyen Van An",  
        "age" => 20,  
        "score" => 8.5  
    ],  
    [  
        "name" => "Tran Thi Binh",  
        "age" => 21,  
        "score" => 6.5  
    ],  
    [  
        "name" => "Le Van Cuong",  
        "age" => 19,  
        "score" => 4.5  
    ],  
    [  
        "name" => "Pham Thi Dung",  
        "age" => 20,  
        "score" => 7.5  
    ]  
];
```

Yêu cầu:

- In thông tin của tất cả sinh viên.
- Thông tin mỗi sinh viên gồm: Họ tên, tuổi và điểm.
- Sử dụng foreach để duyệt danh sách.
- Tính và in điểm trung bình của tất cả sinh viên.

Bài 2. Tách hàm xử lý sinh viên

Từ bài 1, tách các xử lý thành các function riêng.

Yêu cầu:

1. function calculateAverageScore(\$students)

Tính và trả về điểm trung bình của danh sách sinh viên.

2. function getRank(\$score)

Trả về xếp loại của sinh viên theo quy tắc:

- Điểm ≥ 8 : Giỏi

- Điểm ≥ 6.5 : Khá
- Điểm ≥ 5 : Trung bình
- Điểm < 5 : Yếu

3. `function displayStudent($student)`

Hiển thị thông tin một sinh viên, bao gồm cả xếp loại.

Sau khi tách hàm, phần code chính chỉ thực hiện việc gọi các function cần thiết.

Bài 3. Xử lý danh sách sinh viên

Viết các function để xử lý danh sách sinh viên:

- `findBestStudent($students)`: Tìm và trả về sinh viên có điểm cao nhất.
- `findWorstStudent($students)`: Tìm và trả về sinh viên có điểm thấp nhất.
- `countPassedStudents($students)`: Đếm số sinh viên đạt. Sinh viên đạt khi điểm ≥ 5 .
- `findStudentByName($students, $name)`: Tìm sinh viên theo tên và trả về sinh viên tìm được.

Thử gọi các function và in kết quả ra màn hình.

Bài 4. Chuyển sang lập trình hướng đối tượng (OOP)

Xây dựng class `Student` thay cho việc lưu thông tin sinh viên bằng array.

Class `Student` cần có:

- Thuộc tính: `name`, `age`, `score`.
- Constructor để khởi tạo thông tin sinh viên.
- Method `getRank()` để trả về xếp loại.
- Method `isPassed()` để kiểm tra sinh viên đạt hay không.
- Method `display()` để hiển thị thông tin sinh viên.

Tạo các object:

```
$student1 = new Student("Nguyen Van An", 20, 8.5);
$student2 = new Student("Tran Thi Binh", 21, 6.5);
$student3 = new Student("Le Van Cuong", 19, 4.5);
$student4 = new Student("Pham Thi Dung", 20, 7.5);
```

Yêu cầu:

- Tạo danh sách các object `Student`.
- Duyệt danh sách và gọi `display()` để hiển thị thông tin.
- Tìm sinh viên có điểm cao nhất.
- Đếm số sinh viên đạt.
- Tính điểm trung bình của lớp.
- Không viết toàn bộ logic trực tiếp trong phần code chính; ưu tiên tách thành function hoặc method phù hợp.

Yêu cầu chung: Code chạy được, đặt tên biến/function/method rõ nghĩa và trình bày code dễ đọc.